

פתרון מבחן מועד ב - חדוא 1 - סמסטר אביב תשע"ח

10.10.18

חלק א - שאלות פתוחות

שאלה מס' 1

א. צטטו במדויק את משפט פרמה

משפט פרמה: תהא f פונקציה המוגדרת בקטע I וגזירה בנקודה פנימית x_0 .אם x_0 היא נקודת קיצון מקומית של f אזי $f'(x_0) = 0$

ב. הוכיחו את משפט פרמה

הוכחה:

נניח בה"כ ש- x_0 היא נקודת מינום מקומי.

לכן, קיימת סביבה של x_0 . נסמן סביבה זו ע"י $J = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. מתקיים $J \subseteq I$ (מכיוון שזו נקודה פנימית). כמו כן, לכל $x \in J$ מתקיים $f(x) \geq f(x_0)$ (הנחנו ש- x_0 נקודת מינום מקומית).

מכיוון ש- f גזירה ב- x_0 ניתן להסתכל בנגזרות מימין ומשמאל של הפונקציה בנקודה x_0 :

$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$ (המונה חיובי או אפס והמכנה חיובי, כי השאיפה לאפס היא מצד ימין).

לעומת זאת:

$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0$ (המונה חיובי או אפס והמכנה שלילי, כי השאיפה לאפס היא מצד שמאל).

מאחר שהפונקציה גזירה בנקודה x_0 מתקיים $f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = f'(x_0)$ ולכן בהכרח $f'(x_0) = 0$.

ג. תהא f פונקציה המוגדרת באופן הבא:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x+1}, & -1 \leq x \leq 0 \\ \sqrt{e^2 - x^2}, & 0 < x \leq e \end{cases}$$

מצאו את הסופרימום והאינפימום של f בקטע $[-1, e]$.
נמקו היטב את תשובותיכם.

פיתרון:

מתקיים: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e$ ולכן f רציפה בקטע (הסגור) $[-1, e]$ לכן לפי משפט ווירשטראס מקבלת שם מקסימום ומינימום. מתקיים

$$f'(x) = \begin{cases} -e^{-x+1}, & -1 < x < 0 \\ \frac{-x}{\sqrt{e^2 - x^2}}, & 0 < x < e \end{cases}$$

באפס צריך לבדוק לפי הגדרה או לקחת "כנקודה חשודה". $f'(x)$ לא מתאפסת בתחום (באפס לא בדקנו) לכן נבדוק את ערך הפונקציה בקצוות ובאפס.

$$f(-1) = e^2 \quad f(0) = e \quad f(e) = 0$$

לכן, המקסימום הוא e^2 ומתקבל בנקודה -1 והמינימום הוא 0 ומתקבל בנקודה e .
כמו כן, $\min_{x \in [-1, e]} \{f(x)\} = \inf_{x \in [-1, e]} \{f(x)\} = 0$ וכן"ל לגבי הסופרימום והמקסימום.

ד. האם f אינטגרבילית בקטע $[-1, e]$?

אם לא, נמקו מדוע. אם כן, חשבו את השטח הכלוא מתחת לגרף הפונקציה בקטע $[-1, e]$.

פיתרון:

בסעיף הקודם מצאנו שהפונקציה רציפה לכן לפי משפט היא אינטגרבילית.

$$\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} \quad ** \quad x = e \cdot \sin t \quad *$$

$$S = \int_{-1}^0 e^{-x+1} dx + \int_0^e \sqrt{e^2 - x^2} dx = e^2 - e + \frac{\pi e^2}{4}$$

$$\int_{-1}^0 e^{-x+1} dx = -e^{-x+1} \Big|_{-1}^0 = -(e - e^2)$$

$$\int_0^e \sqrt{e^2 - x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e(\sqrt{1 - \sin^2 t}) e \cos t dt = e^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = e^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt =$$

$$\frac{e^2}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{e^2}{2} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi e^2}{4}$$

הערה: זהו למעשה שטח של רבע מעגל ברדיוס e ואפשר להשתמש בנוסחא לשטח מעגל.

שאלה מס' 2

א. הגדירו את פולינום טיילור מסדר n ($P_n(x)$) סביב $x_0 = 0$ עבור פונקציה $f(x)$ כלשהי. כתבו את השארית בצורת לגרנג' $R_n(x)$

פיתרון:

תהא $f(x)$ פונקציה גזירה פעמים בנקודה $x_0 = 0$. פולינום טיילור עבור הפונקציה $f(x)$ סביב הנקודה $x_0 = 0$ מדרגה n הוא פולינום מהצורה:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

כאשר $f^{(k)}(0)$ היא הנגזרת ה- k של f בנקודה $x_0 = 0$.

שארית בצורת לגרנג': תהא f פונקציה גזירה $n+1$ פעמים בסביבה של נקודה $x_0 = 0$. אזי לכל x בסביבה קיימת נקודה c בין x ל- $x_0 = 0$ כך ש:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

כאשר $P_n(x)$ הנו פולינום טיילור מדרגה n

ב. מצאו את פולינום טיילור ממעלה 2 סביב $x_0 = 0$ של הפונקציה $f(x) = \ln(x+1)$ ואת הביטוי המתאים השארית בצורת לגרנג'.

פיתרון:

$$f(x) = \ln(x+1) \implies f(0) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} \implies f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} \implies f''(0) = -1$$

$$P_2(x) = x - \frac{x^2}{2}$$

$$R_2(x) = \frac{f^{(3)}(c)}{3!} x^3 = \frac{1}{3(c+1)^3} x^3$$

כאשר, c נקודה בין x ל- $x_0 = 0$.

ג. הוכיחו $0 < x - \ln(x+1) < \frac{x^2}{2}$ לכל $0 < x < 1$.

בסעיף ב קיבלנו ש-

$$\ln(x+1) = P_2(x) + R_2(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{3(c+1)^3}x^3$$

לכן

$$x - \ln(x+1) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{3(c+1)^3}x^3 < \frac{x^2}{2}$$

מכיוון שמחסירים ביטוי חיובי.

על מנת להוכיח $0 < x - \ln(x+1)$ עבור $0 < x < 1$, נגדיר $g(x) = x - \ln(x+1)$.

מתקיים $g(0) = 0$ וגם $g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} > 0$ בתחום הנתון.

לכן $g(x)$ מונוטונית עולה ממש בתחום זה. כלומר לכל $0 < x < 1$ מתקיים $g(0) < g(x) < g(1)$

לסיכום $0 < x - \ln(x+1) < \frac{x^2}{2}$ לכל $0 < x < 1$

ד. בדקו את התכנסות הטור

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

רמז: ניתן להעזר בסעיף הקודם.

פיתרון:

מתקיים $0 < \frac{1}{n} < 1$ לכל $n \geq 2$ טבעי. לכן לפי הסעיף הקודם $0 < \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{2n^2}$ לכן לפי

מבחן השוואה לטורים (חיוביים), הטור מתכנס.

חלק ב - הוכח או הפרך

בשאלות הבאות אם הטענה נכונה יש להוכיח אותה או במידה ואינה נכונה, יש להפריך על ידי דוגמה נגדית מנומקת היטב.

שאלה מס' 3

תהא $\{a_n\}$ סדרה חיובית כך שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
תהא $\{b_n\}$ סדרה המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 100$ אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ מתכנס.

פיתרון: נכון

לפי הנתון $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 100$ לכן החל ממקום מסויים $b_n > 0$. נבצע מבחן השוואה גבולי:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 100$$

לכן, מתכנסים או מתבדרים יחדיו.

שאלה מס' 4

תהא f פונקציה אינטגרבילת המקיימת $\int_x^{x+\pi} f(t) dt = 0$ אזי הפונקציה הקדומה של f היא מחזורית.
פיתרון: נכון. לפי משפט ניטון לייבניץ.

$$0 = \int_x^{x+\pi} f(t) dt = F(x + \pi) - F(x)$$

כלומר לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $F(x + \pi) = F(x)$ כלומר הפונקציה הקדומה מחזורית עם מחזור π .

שאלה מס' 5

תהא $\{a_n\}$ סדרה חיובית. אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

פיתרון: לא נכון

$$a_n = \frac{1}{n}$$

שאלה מס' 6

תהא f פונקציה גזירה בכל $\mathbb{R}$.

נתון ש- $f(0) = 0$ וגם $f(3) = 9$ וגם $f'(x) \leq 2x$ לכל $x \in [0, 3]$. אזי בהכרח $f(2) = 4$.

פיתרון: נכון

נוכיח ש- $f(x) = x^2$ לכל $0 \leq x \leq 3$

נגדיר $g(x) = x^2 - f(x)$ נוכיח ש- $g(x) = 0$ לכל $0 \leq x \leq 3$

מתקיים $g(0) = g(3) = 0$ כמו כן $g'(x) = 2x - f'(x) \geq 0$ לכל $0 \leq x \leq 3$ ולכן $g(x)$ מונוטונית עולה בתחום $[0, 3]$

כלומר, לכל $0 \leq x \leq 3$ מתקיים $0 = g(0) \leq g(x) \leq g(3) = 0$ ולכן $g(x) = 0$ לכל $0 \leq x \leq 3$.

חלק ג - שאלות אמריקאיות

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^8 + 2^8 + 3^8 + \dots + n^8}$ שווה

1. 0
2. $\frac{1}{2}$
3.

1
4. ∞
5. $\frac{1}{6}$

פיתרון: סנדוויץ

$$\sqrt[n]{n^8} \leq \sqrt[n]{1^8 + 2^8 + 3^8 + \dots + n^8} \leq \sqrt[n]{n \cdot n^8}$$

שאלה מס' 8 (5 נקודות)

תהא f פונקציה רציפה וחסומה (מלמעלה ומלמטה) בקטע $[0, \infty)$. אזי בהכרח:

1. $f(x)$ גזירה ב- $(0, \infty)$
2. קיימת נקודה x_0 בקטע $(0, \infty)$ כך ש- $f'(x_0) = 0$.
3.

קיים $M \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) > M$ לכל $x \geq 1$
4. $f(x)$ מקבלת מינימום ב- $[0, \infty)$
5. $f(x)$ מונוטונית ב- $[0, \infty)$

פיתרון:

לפי ההגדרה של פונקציה חסומה מלמעלה ומלמטה בתחום אם
קיים $K \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) > M$ כל $x \in [0, \infty)$ לכן בפרט עבור $x \geq 1$.

הערה: הפונקציה $f(x) = \frac{1}{1+x}$ שוללת את 2 ו- 4.
הפונקציה $f(x) = |\sin x|$ שוללת את 1 ו- 5

שאלה מס' 9 (5 נקודות)

רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} (\cos \frac{1}{n})^{n^3} x^n$ הוא:

1. ∞

2. e

3. 1

4. e^2

5.

$\sqrt{e}$

פיתרון:

נבדוק $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos \frac{1}{n})^{n^2}$. מתקיים $R = \frac{1}{\lambda}$

נחשב את הגבול של הפונקציה $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{(\frac{1}{x})^2} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(\cos x) (\frac{1}{x})^2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(\cos x)^{(\frac{1}{x})^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{2x} = -\frac{1}{2}$$

לכן לפי היינה לכל סדרה a_n המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ מתקבל הגבול, ופרט עבור הסדר $a_n = \frac{1}{n}$

לכן: $R = \frac{1}{\lambda} = \sqrt{e}$

שאלה מס' 10: (5 נקודות)

תהא f פונקציה חיובית וגזירה בכל $\mathbb{R}$.

נתון ש- $f(0) = 0$ וגם $f'(0) = 1$. אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} n f(\frac{2}{n})$

1. 0

2.

2

3. ∞

4. 1

5. לא ניתן לקבוע

פיתרון: הגדרת הנגזרת והיינה.

שאלה מס' 11: (5 נקודות)

ערכו של האינטגרל $\int_0^1 (\ln x - 1) dx$ הוא

1. זהו אינטגרל מוכלל שלא מתכנס.

2. $\boxed{-2}$

3. 0

4. 1

5. $\ln 2 - 1$

פיתרון: חישוב ההאינטגרל (למשל אינטגרציה בחלקים) וחישוב הגבול.

שאלה מס' 12: (5 נקודות)

תהא $f(x) = |\sin(x)| - |x|$ אזי

1. $\boxed{f \text{ גזירה בנקודה } x_0 = 0}$

2. f מונוטונית עולה ב- $\mathbb{R}$

3. לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $f(x) \geq 0$

4. f חסומה ב- $\mathbb{R}$

5. f מונוטונית יורדת ב- $\mathbb{R}$

פיתרון: חישוב הנגזרת באפס לפי הגדרה.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin(x)| - |x|}{x} = 0$$

הערה: יש לבצע גבול מימין וגבול משמאל

לכן הפונקציה גזירה באפס ומתקיים $f'(0) = 0$

הערה: ע"י חקירה ניתן לפסול את כל האחרים